



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# INGENIERÍA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

## Objetivo de la asignatura:

Adquirir los conceptos y describir las actividades esenciales para garantizar el éxito en la elaboración de sistemas software con cierto grado de complejidad.

Arias Martínez Darwin René





## INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

### AGENDA

1. Síntomas y motivos de una IR inadecuada
2. Actividades principales de la IR
3. La comunicación en la IR





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## 1. Síntomas y motivos de una IR inadecuada



# 1



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**COSTOS**



**TIEMPO**



**ALCANCE**



1





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



1





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**Deslizamiento del alcance (Scope Creep):** Cambios constantes y no planificados en las funcionalidades del sistema a mitad del desarrollo.

**Alto índice de retrabajo:** Los desarrolladores tienen que rehacer código frecuentemente porque "no era exactamente eso lo que el cliente quería".

**Sobrecostos y retrasos:** El presupuesto se agota y los plazos se incumplen repetidamente debido a estimaciones basadas en requisitos vagos.

**Insatisfacción del usuario final:** El producto se entrega a tiempo, pero nadie lo usa porque no resuelve el problema real del negocio.

**Conflictos en el equipo:** Frustración entre desarrolladores,

1



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

4. Mala  
gestión de  
cambios

1.  
Asunciones  
no validadas

**Motivos (Las  
causas raíz)**

3. Requisitos  
ambiguos y  
no medibles

2.  
Participación  
deficiente  
del cliente

1





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Asunciones no validadas: Dar por sentado cómo funciona un proceso sin preguntarle directamente al usuario final

Participación deficiente del cliente:  
Usuarios que no tienen tiempo para las reuniones de definición o delegar esta tarea a personas que no conocen la operación diaria.

Requisitos ambiguos y no medibles: Usar términos como "rápido", "fácil de usar" o "robusto" sin definir métricas exactas.

Mala gestión de cambios: No tener un proceso formal para evaluar el impacto de los nuevos requisitos solicitados.

1



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## ACTIVIDAD

1

**Leer el artículo: ERP IMPLEMENTATION**

**Enterprise information systems project implementation:**

**A case study of ERP in Rolls-Royce (Yahaya Yusuf\*, A. Gunasekaranb, Mark S. Abthorpe)**

Discharger deeds:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527303002974>

SCI-HUB: <https://sci-hub.hlgczx.com/10.1016/j.ijpe.2003.10.004>

1





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## ACTIVIDAD

1

### **Analizar el artículo y responde las siguientes preguntas:**

- ¿Cuál era la situación de la compañía antes de implementar el sistema de información (ERP)?
- ¿A qué desafíos se enfrentaron para llevar a cabo la implementación del ERP?
- ¿Qué iniciativas se llevaron a cabo para llevar a buen término la implementación del ERP?
- Si estuvieras a cargo de este proyecto, ¿Qué otras iniciativas hubieses considerado?
- ¿Qué estrategia hubieses adoptado para evitar el fracaso de este proyecto?

1





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## ACTIVIDAD



### Modo de entrega de la tarea:

#### 1. Hoja de papel perforado con

- Sus encabezado: Sus datos personales
  - Cuerpo del documento: Esfero azul, letra legible. A mano (individual) sin faltas ortográficas.
  - Grapado (si es necesario)
- 
- VIERNES 07:10 am

# 1





## Actividades principales de la Ingeniería de Requisitos



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Actividades sugeridas:

Elicitación (Extracción o Descubrimiento) -  
RECOPIRAR

Análisis y Negociación

Especificación

Validación

Gestión y Trazabilidad:

## 2

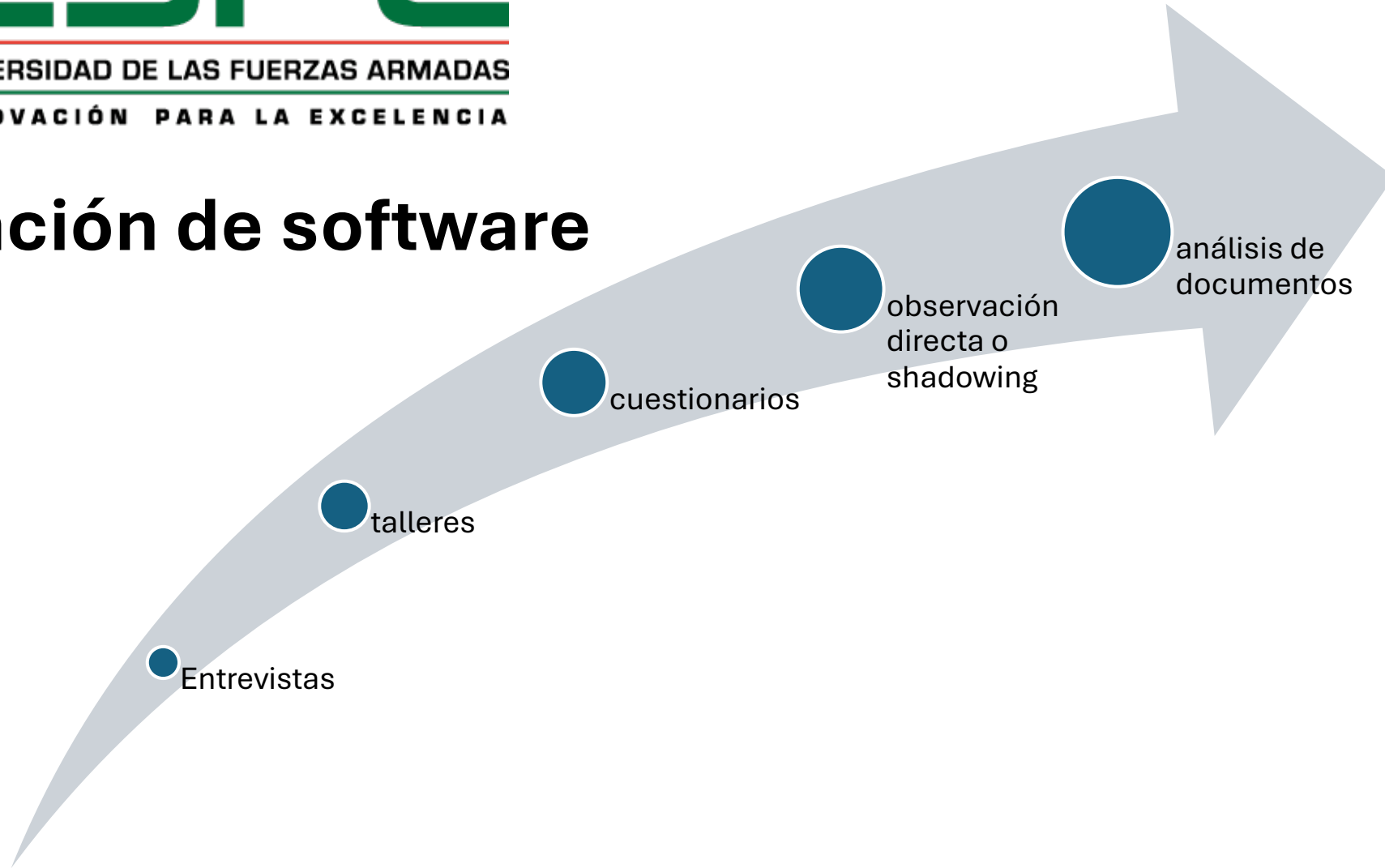


# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## Elicitación de software



2





## Laboratorio Práctico: Simulación de Elicitación de Requisitos

**Objetivo de la Práctica:** Aplicar técnicas de entrevista para la extracción de requisitos de software, identificando y superando barreras de comunicación con un cliente que no posee conocimientos técnicos.



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

## Contexto de la Simulación

Se formarán equipos de dos personas. Cada estudiante asumirá un rol específico durante la práctica.

**Estudiante A (El Cliente):** Es el administrador de un centro médico que necesita un "**Sistema de Gestión de Citas y Pacientes**". Tiene claro el dolor de su negocio (desorden, citas duplicadas, pérdida de historiales), pero *no sabe nada de tecnología*. Su actitud debe ser un poco impaciente, asume que el sistema hará "magia" y usa términos ambiguos (con doble sentido) como "*quiero que sea súper rápido*" o "*que me avise todo*".

**Estudiante B (El Ingeniero de Requisitos):** Es el encargado de liderar la reunión. Su objetivo es transformar las quejas y deseos ambiguos del cliente en requerimientos claros, funcionales y medibles, sin usar jerga técnica que confunda al cliente (prohibido hablar de bases de datos relacionales, frameworks o lenguajes de programación durante la entrevista).

2



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

## Fases de la Actividad

### Fase 1: Preparación (15 minutos)

Antes de interactuar, el Ingeniero de Requisitos debe planificar la reunión.

- Acción:** Redactar una **Guía de Entrevista** con al menos 5 preguntas abiertas preparadas de antemano para descubrir los procesos actuales del cliente (Ej. *"Cuénteme, ¿cómo es el proceso exacto desde que un paciente llama hasta que es atendido por el médico?"*).

### Fase 2: La Entrevista (10 - 15 minutos)

Ejecución del juego de roles.

- Acción:** El Ingeniero debe aplicar técnicas de **escucha activa** y **parafraseo** (Ej. *"Entonces, si le entiendo bien, lo que usted necesita es..."*). Debe indagar hasta convertir los requisitos ambiguos del cliente en funcionalidades concretas.

- Restricción:** El cliente debe introducir al menos dos "cambios de idea" a mitad de la entrevista para probar la capacidad de adaptación del Ingeniero.

2



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

## Fases de la Actividad

### Fase 1: Preparación (15 minutos)

Antes de interactuar, el Ingeniero de Requisitos debe planificar la reunión.

•**Acción:** Redactar una **Guía de Entrevista** con al menos 5 preguntas abiertas preparadas de antemano para descubrir los procesos actuales del cliente (Ej. *"Cuénteme, ¿cómo es el proceso exacto desde que un paciente llama hasta que es atendido por el médico?"*).

### Fase 2: La Entrevista (10 - 15 minutos)

Ejecución del juego de roles.

•**Acción:** El Ingeniero debe aplicar técnicas de **escucha activa** y **parafraseo** (Ej. *"Entonces, si le entiendo bien, lo que usted necesita es..."*). Debe indagar hasta convertir los requisitos ambiguos del cliente en funcionalidades concretas.

•**Restricción:** El cliente debe introducir al menos dos "cambios de idea" a mitad de la entrevista para probar la capacidad de adaptación del Ingeniero.

2



## Entregables Esperados

El equipo debe grabar un video (zoom) y un único documento PDF que contenga:

**La Guía de Entrevista:** Las preguntas planificadas originalmente.

**Acta de la Reunión:** Un resumen de los acuerdos a los que llegaron (1 página máximo).

**Grabacion del video:** El video de la entrevista con su compañero será de no menos de 7 a 10 minutos, donde demostrarán, el manejo de lexico técnico por parte del desarrollador, y de lexico común de parte del entrevistado, se llegara a entender lo que quiere el cliente y se plasmara en el acta de la reunión.

**27-04-2026 FECHA DE ENTREGA**

<https://drive.google.com/drive/folders/1Im0puHOtmna2Fb11syylgF4CYqPUrH6t?usp=sharing>

2





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

TAREA

2

| Criterio                        | Rúbrica de Evaluación (Parámetros para el Docente)                                       |                                                                                                        |                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Excelente (100%)                                                                         | Aceptable (75%)                                                                                        | Insuficiente (50% o menos)                                                       |
| <b>Preparación</b>              | Preguntas abiertas, estructuradas y orientadas a descubrir el proceso del negocio.       | Preguntas cerradas (sí/no) o muy genéricas.                                                            | No hubo preparación; la entrevista fue totalmente improvisada.                   |
| <b>Control de la Entrevista</b> | Mantuvo el control, usó parafraseo para confirmar entendimiento y evitó jerga técnica.   | Permitió que el cliente divagara mucho o usó términos técnicos que confundieron.                       | Asumió requerimientos sin preguntar o impuso soluciones tecnológicas prematuras. |
| <b>Calidad de Requisitos</b>    | Requisitos documentados de forma clara, sin ambigüedades y 100% medibles o comprobables. | Requisitos funcionales claros, pero los no funcionales siguen siendo algo ambiguos ("sistema rápido"). | Requisitos vagos, contradictorios o que no resuelven el problema del cliente.    |
| <b>Análisis Crítico</b>         | Identifica claramente las barreras de comunicación sufridas y propone cómo mejorarlas.   | Menciona los problemas por encima, sin conectarlos con la teoría de la clase.                          | No identifica errores de comunicación o culpa enteramente al cliente             |

2



# Análisis y Negociación





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Propósito del Análisis y Negociación

**¿Qué es?: Es el proceso de revisar los requisitos extraídos del cliente para detectar inconsistencias, omisiones y conflictos.**

El Cambio de Enfoque: Pasamos de la pregunta "¿Qué quiere el usuario?" (Elicitación) a "¿Qué podemos construir realmente con este tiempo y presupuesto?" (Negociación).

El Problema Principal: Los stakeholders (interesados) suelen pedir más de lo que se puede pagar o piden características que se contradicen entre sí.



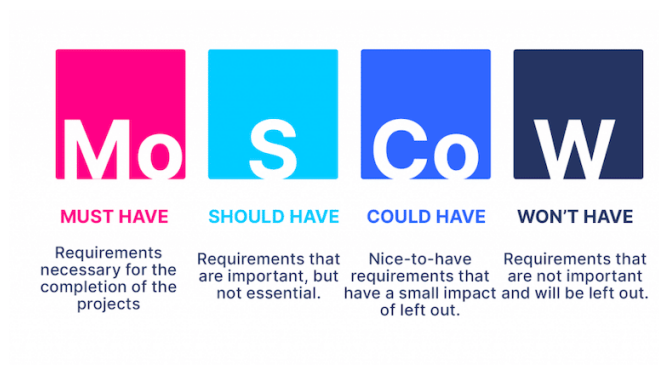


# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## Priorización de Requisitos - El Método MoSCoW





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**Concepto:** No todos los requisitos valen lo mismo.  
MoSCoW es una técnica para llegar a un acuerdo sobre qué  
es crítico y qué es opcional.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

M

- Must have (Debe tener): Requisitos no negociables. Si falta uno de estos, el sistema no sirve para nada (Ej. Un sistema de ventas debe procesar pagos).

S

- Should have (Debería tener): Importantes, pero no vitales. El sistema puede funcionar sin ellos o existe una solución manual temporal (Ej. Envío de factura por correo; temporalmente se puede descargar en PDF).

C

- Could have (Podría tener): Deseables o "Nice to have". Solo se implementan si sobra tiempo y presupuesto (Ej. Modo oscuro en la interfaz).

W

- Won't have (No tendrá esta vez): Requisitos que se descartan para esta versión del proyecto, pero se guardan para el futuro.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

- **MO (Must Have - Obligatorio):** Estos son los elementos que son absolutamente necesarios para tu producto o servicio. Son inamovibles y forman parte integral de tu Producto Mínimo Viable (MVP). No hay margen para la negociación aquí. Si no se incluyen estos elementos, el producto podría no ser legal, seguro o viable. En resumen, son la columna vertebral de tu producto. Ejemplos de elementos en esta categoría podrían ser características esenciales para la funcionalidad principal o requisitos de seguridad críticos.
- **S (Should Have - Debería tener):** Esta categoría abarca los elementos que son importantes pero no críticos. Si se incluyen, aportarán un valor significativo al producto, pero su ausencia no lo hará inviable. Aquí es donde puedes evaluar las alternativas o soluciones sustitutas, ya que no son esenciales para el MVP. Ejemplos podrían ser mejoras de usabilidad que mejorarían la experiencia del usuario pero que no son absolutamente necesarias para que el producto funcione.
- **CO (Could Have - Podría tener):** En esta sección, nos centramos en características o funcionalidades que son deseables pero no necesarias. Su inclusión dependerá del presupuesto y el tiempo disponibles. Siempre que sea posible, debes considerar si existen alternativas más económicas o eficientes antes de incluir elementos de esta categoría. Ejemplos pueden ser características adicionales que pueden aumentar la satisfacción del cliente pero que no son esenciales.
- **W (Won't Have - No tendrá):** Por último, pero no menos importante, está la categoría "W". Aquí se encuentran los elementos que definitivamente no formarán parte de tu producto o servicio. Estos elementos no son importantes para tus usuarios, no aportan un valor significativo o simplemente no son viables en este momento. También pueden incluir elementos que estén fuera del alcance presupuestario o que aún no se han investigado lo suficiente. Ejemplos podrían ser características extravagantes que desviarían recursos valiosos o funcionalidades que van en contra de la visión general del producto.



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

 MOSCOW PRIORITIZATION TEMPLATE

MATRIX

MATRIX

| Must Have                                                                                             | Should Have                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mobile app integration<br><i>Detailed analytics and reporting</i><br>API for third-party integrations | User profile customization<br><div>Add new item</div> |
| Could Have                                                                                            | Won't Have                                            |
| Multi-language support<br><i>Real-time notifications</i>                                              | Dark mode feature                                     |

Mo

S

Co

W





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

La Facultad de Ingeniería ha solicitado el desarrollo de una nueva "Plataforma de Gestión de Entornos Virtuales". Esta plataforma servirá para que los estudiantes desplieguen sus proyectos de clase en la nube de forma automatizada.

Se han recopilado todos los deseos de los directivos, profesores y estudiantes. El problema es que el equipo de desarrollo tiene un límite estricto de 8 semanas antes de que inicie el nuevo semestre, y los recursos de servidor son limitados.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## **ACTIVIDAD 1 (Trabajo en clases.**

**Resolver el caso planteado**

### **Construcción de la Matriz (Entregable 1)**

Llenar la matriz MoSCoW proporcionada en la sección anterior con 9 requerimientos. Las justificaciones deben ser sólidas y técnicas





# ESPECIFICACION

Es el proceso de traducir las necesidades negociadas en un documento formal o un conjunto de tarjetas que guiarán a los desarrolladores y a los equipos de pruebas (QA).





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## ESPECIFICACION

**El objetivo principal:** Eliminar la ambigüedad. Quien lea la especificación debe entender exactamente qué hay que programar, sin necesidad de haber estado en la reunión con el cliente.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# ESPECIFICACION

Dependiendo de la metodología de trabajo del equipo

|                   |                                                                                        |                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Name:             | Log Into System via ATM                                                                |                                                                       |
| Preconditions:    | User has bank card and registered password. System is running and system asks for card |                                                                       |
| Postconditions:   | User receives menu of available ATM operations                                         |                                                                       |
| Primary Actor(s): | Bank Customer                                                                          |                                                                       |
| Main Scenario     | Step                                                                                   | Action                                                                |
|                   | 1                                                                                      | User inserts card                                                     |
|                   | 2                                                                                      | System asks for password                                              |
|                   | 3                                                                                      | User enters password                                                  |
|                   | 4                                                                                      | System validates user's card and password and display menu of options |
| Extensions        | Step                                                                                   | Branching Action                                                      |
|                   | 4a_1                                                                                   | System notifies user that identification is invalid                   |
|                   | 4a_2                                                                                   | System exits option, releases the card and returns to initial state   |

El enfoque Tradicional (SRS) . Software Requirements Specification

El enfoque Ágil (Historias de Usuario).





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El enfoque Tradicional (SRS) . Software Requirements Specification

¿Qué es el SRS?

- Es un documento extenso y detallado (a menudo basado en estándares como IEEE 830 o ISO 29148) que describe el comportamiento completo del sistema antes de escribir una sola línea de código

Características

- Lenguaje altamente formal ("El sistema DEBE...", "El sistema NO DEBE...").
- Contiene diagramas UML complejos, diccionarios de datos y casos de uso estructurados.

¿Cuándo usarlo?

- Ideal para sistemas críticos (software médico, aeroespacial, bancario) o contratos gubernamentales donde el alcance es fijo y el costo del error es inaceptable.

La desventaja:

- Es rígido. Si el mercado cambia a mitad del proyecto, actualizar el SRS es burocrático y lento.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

¿Qué son?

- Explicaciones cortas y sencillas de una característica, escritas desde la perspectiva de la persona que necesita la nueva capacidad. No son un contrato estricto, sino una "promesa para tener una conversación".

Estructura Estándar:

- **COMO** [rol/usuario]
- **QUIERO** [acción/funcionalidad]
- **PARA** [beneficio/valor de negocio]

¿Cuándo usarlas?

- En entornos dinámicos (Startups, aplicaciones web/móviles) donde los requisitos cambian rápidamente y se entrega software en ciclos cortos (Sprints).

La desventaja

- Si no están bien redactadas, pueden ser demasiado vagas y causar que los programadores asuman detalles importantes





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Un sistema de gestión de citas y clínicas médicas con diferentes roles de usuario.

Agendamiento Automático

**ID:** HU-001

**Título:** Visualización y reserva de turnos médicos.

La Historia:

**COMO** paciente registrado en la plataforma,

**QUIERO** visualizar un calendario interactivo con las fechas y horarios disponibles de cada médico especialista,

**PARA** poder agendar mi consulta de forma autónoma a cualquier hora sin depender de la central telefónica.

COMO <rol>

QUIERO <evento>

PARA <funcionalidad>



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Desglosemos cada parte para entender su propósito técnico y de negocio:

**El Rol** (COMO paciente registrado):

*Por qué es clave:* Le dice al desarrollador que esta funcionalidad requiere **autenticación**. No es un usuario anónimo (invitado), es alguien que ya tiene una sesión iniciada en el sistema. Si el sistema tiene múltiples roles (médico, secretaria, administrador), esto delimita exactamente quién tiene los permisos.

COMO <rol>  
QUIERO <evento>  
PARA <funcionalidad>

**La Acción** (QUIERO visualizar un calendario... y horarios disponibles...)

*Por qué es clave:* Define la funcionalidad exacta que se debe construir en la interfaz (un calendario) y la lógica de negocio subyacente (filtrar solo los horarios que tienen el estado "disponible", excluyendo los ocupados).

**El Valor** (PARA poder agendar mi consulta... sin depender de la central telefónica):

*Por qué es clave:* Si el programador entiende que el objetivo del negocio es descongestionar las líneas telefónicas, tomará mejores decisiones de diseño para que la interfaz sea tan intuitiva que el paciente no sienta la necesidad de llamar para pedir ayuda.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Un sistema de gestión de citas y clínicas médicas con diferentes roles de usuario.

Historia de Usuario: Gestión de Cancelaciones y Reprogramaciones

**ID:** HU-002

**Título:** Gestión administrativa de agenda médica.

La Historia:

**COMO** Asistente Administrativo de la clínica

**QUIERO** cancelar o reprogramar citas médicas existentes a solicitud de los pacientes

**PARA** mantener la disponibilidad de los especialistas actualizada y permitir que otros pacientes ocupen los espacios liberados.

COMO <rol>

QUIERO <evento>

PARA <funcionalidad>



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

### Criterio 1: Cancelación y liberación de cupo

- **DADO** que existe una cita confirmada para una paciente en la base de datos (MariaDB),
- **CUANDO** el administrativo selecciona la opción "Cancelar Cita" y confirma la acción,
- **ENTONCES** el estado de la cita debe cambiar a "Cancelada" y el horario debe aparecer inmediatamente como "Disponible" en el calendario global.

### Criterio 2: Validación de disponibilidad en reprogramación.

- **DADO** que un administrativo intenta mover una cita a una nueva fecha y hora,
- **CUANDO** el sistema detecta que el especialista ya tiene otra cirugía o consulta agendada en ese bloque,
- **ENTONCES** el sistema debe impedir el guardado y mostrar una alerta de "Conflicto de horario", sugiriendo el próximo espacio libre disponible.

### Criterio 3: Notificación automática.

- **DADO** que se ha procesado con éxito un cambio de fecha o una cancelación,
- **CUANDO** se actualiza el registro en el sistema,
- **ENTONCES** el sistema debe disparar un evento para enviar una notificación automática (vía correo electrónico o SMS) a la paciente con los detalles actualizados.

COMO <rol>

QUIERO <evento>

PARA <funcionalidad>





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

Accelerate your teams' work with AI features 🤖 now available for all Premium and Enterprise! [Learn more.](#)

### Captura, organiza y aborda tus tareas pendientes en cualquier lugar.

Escapa del desorden y el caos: da rienda suelta a tu productividad con Trello.

Correo electrónico

[Regístrate, ¡es gratis!](#)

Al introducir mi correo electrónico, acepto la [política de privacidad de Atlassian](#)



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario



Trello

Q Buscar

Tableros

Plantillas

Inicio

+ Crear Espacio de trabajo

### TUS ESPACIOS DE TRABAJO

Todavía no eres miembro de ningún Espacio de trabajo. [Crea un Espacio de trabajo](#)

Ver todos los tableros cerrados





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## El Enfoque Ágil - Historias de Usuario

REALIZAR POR GRUPO 5 HISTORIAS DE USUARIO DE UN SISTEMA QUE  
USTED CONSIDERE QUE SE PUEDA IMPLEMENTAR  
LAS HISTORIAS DEBEN RESPONDER A LAS PREGUNTAS:  
COMO QUIERO Y PARA  
REALIZAR EN TRELLO Y COMPARTIR LOS TABLEROS:  
SUBIR UN ENLACE A LA PLATAFORMA





# VALIDACIÓN DE REQUISITOS

En ingeniería de software, es muy común construir un sistema técnicamente perfecto que nadie quiere usar. Para evitarlo, debemos separar dos conceptos:





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**El Objetivo:** Confirmar que los requisitos documentados (SRS o Historias de Usuario) representan fielmente las verdaderas necesidades de los *stakeholders*.





# CONTROL DE LECTURA

La Curva de Costos de Boehm

LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS Y SUS COSTOS

<https://intercostos.org/ojs/index.php/riic/article/view/115/76>





De acuerdo al documento PDF responder las siguientes preguntas

1. Según el texto, existen definiciones distintas para un proyecto genérico, un proyecto de inversión y un proyecto informático. Explique con sus propias palabras cuál es la diferencia principal entre estos tres conceptos
2. El documento señala que la "Ingeniería del Software" nació a finales de la década de los 60 a partir de una reunión de la OTAN. Describa cuál era la situación o "crisis" que atravesaba la programación en esa época y qué intentaban solucionar los expertos.
3. Todo proyecto tiene características genéricas (como tener un inicio y un fin, recursos limitados, etc.). Sin embargo, la autora destaca rasgos exclusivos de los proyectos informáticos. Mencione y explique con sus palabras al menos tres de estas características exclusivas.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

De acuerdo al documento PDF responder las siguientes preguntas

4. Explique detalladamente cómo funciona el "Triángulo de Hierro" de la gestión de proyectos informáticos. Según este modelo, ¿qué sucede con el proyecto si el cliente decide reducir drásticamente el tiempo de entrega o el costo, pero se niega a modificar el alcance?
5. Dentro de los modelos de la ingeniería de software para estimar costos, se mencionan el "juicio de experto" y la "analogía". Explique en qué consiste cada una de estas técnicas empíricas y cómo se diferencian en la práctica.
6. El método COCOMO (Constructive Cost Method) propuesto por Boehm es uno de los más destacados en el documento. Describa de manera sencilla cómo funciona este modelo algorítmico y cuál es la métrica o unidad de medida principal sobre la que se basa para calcular el esfuerzo.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

De acuerdo al documento PDF responder las siguientes preguntas

7. Desde la teoría económica, el concepto de costo se aborda desde dos versiones: como "sacrificio de recursos" y como "costo alternativo o de oportunidad". Explique con un ejemplo propio la diferencia entre ambas visiones.
8. El texto hace una distinción clara entre los objetivos de la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. ¿Cuál es la finalidad principal de cada una y cuál de ellas resulta más útil para un gerente de proyectos al momento de tomar decisiones en un entorno cambiante?
9. Al diseñar un sistema de costos, se puede optar por el "costeo completo" o el "costeo variable". Explique cómo trata cada modelo a los costos fijos y variables. Además, justifique por qué el autor recomienda el costeo variable para el análisis gerencial.
10. En la última sección del documento, se analiza el desarrollo del videojuego "Aprender Jugando". En este caso, la autora sugiere aplicar un mecanismo de "costeo por órdenes" en lugar de un costeo "por procesos". Analice y argumente por qué se tomó esta decisión basándose en el tipo de producto que solicitó el cliente (la escuela primaria)





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

<https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf>

## Técnicas de Validación (Cómo lo hacemos)

### Revisiones por Pares y *Walkthroughs* (Caminatas):

El ingeniero de requisitos se sienta con el cliente o con otros ingenieros y leen juntos el documento o las Historias de Usuario, paso a paso, buscando huecos lógicos.

### 2. Prototipado Rápido (Wireframes):

"Una imagen vale más que mil requerimientos". Consiste en dibujar las pantallas del sistema (en papel, Figma o Balsamiq) sin escribir código backend. El cliente puede "hacer clic" y darse cuenta de cosas que olvidó pedir.

### 3. Casos de Prueba Tempranos:

Crear las pruebas de calidad (QA) antes de que el sistema exista basándose en los Criterios de Aceptación. Si un requisito no se puede probar, es un requisito inválido.

3

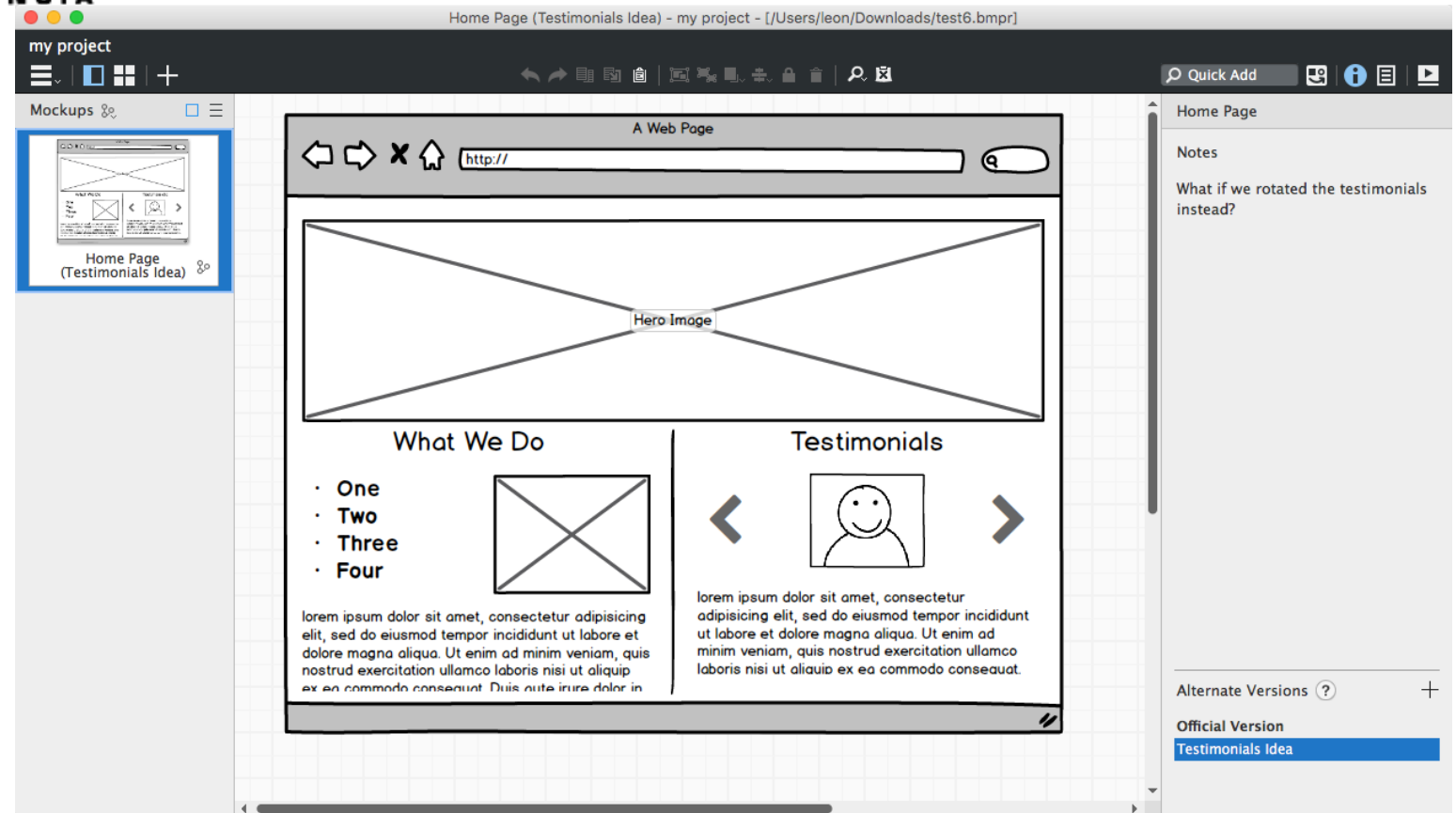


# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

<https://balsamiq-com>





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## SISTEMA, CONTEXTO DEL SISTEMA Y FRONTERAS





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

En Ingeniería de Requisitos, los conceptos de *sistema*, *contexto del sistema* y *fronteras* son fundamentales porque ayudan a definir claramente qué se va a construir y hasta dónde llega su alcance.





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

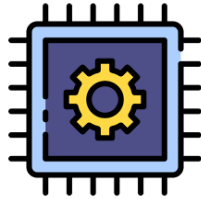
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## 1. SISTEMA

El sistema es el conjunto de elementos que se van a desarrollar o analizar para cumplir un objetivo.



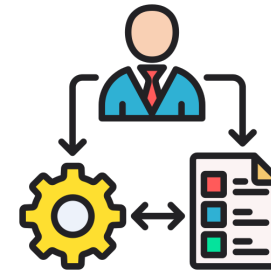
Software



Hardware



Personas



Procesos





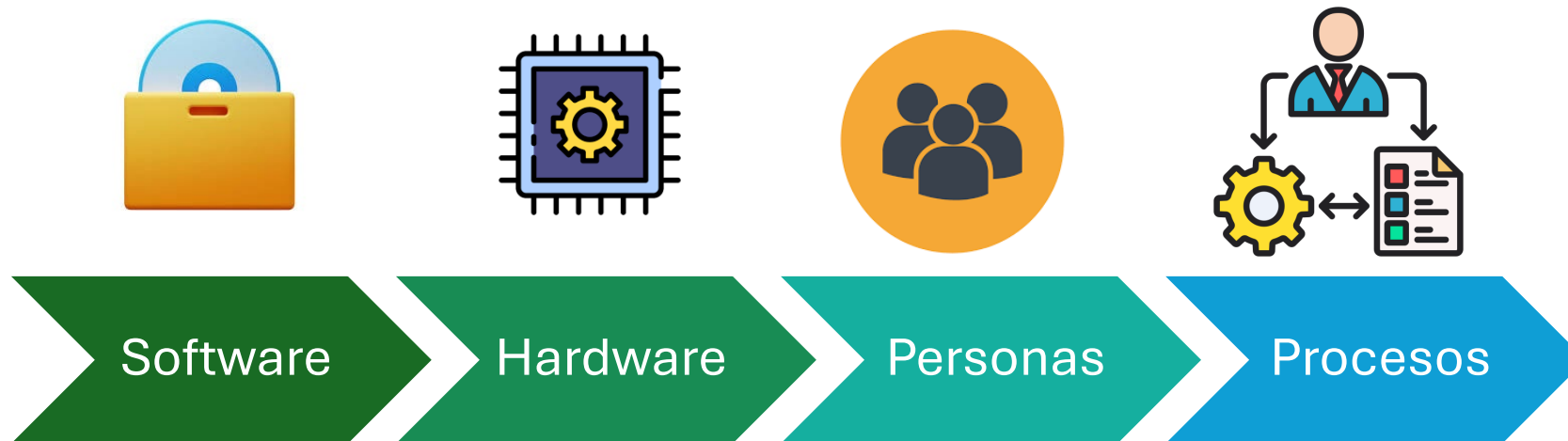
# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Ejemplo:

Si estás desarrollando un sistema de biblioteca virtual, el sistema sería la aplicación web que gestiona usuarios, libros, préstamos, etc.





## 2. Contexto del sistema

El contexto del sistema es todo lo que está fuera del sistema pero interactúa con él.

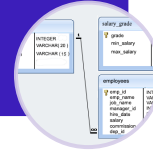
- clientes, administradores

Usuarios



- bases de datos externas, APIs

Otros sistemas



- bancos, servicios web

Entidades externas





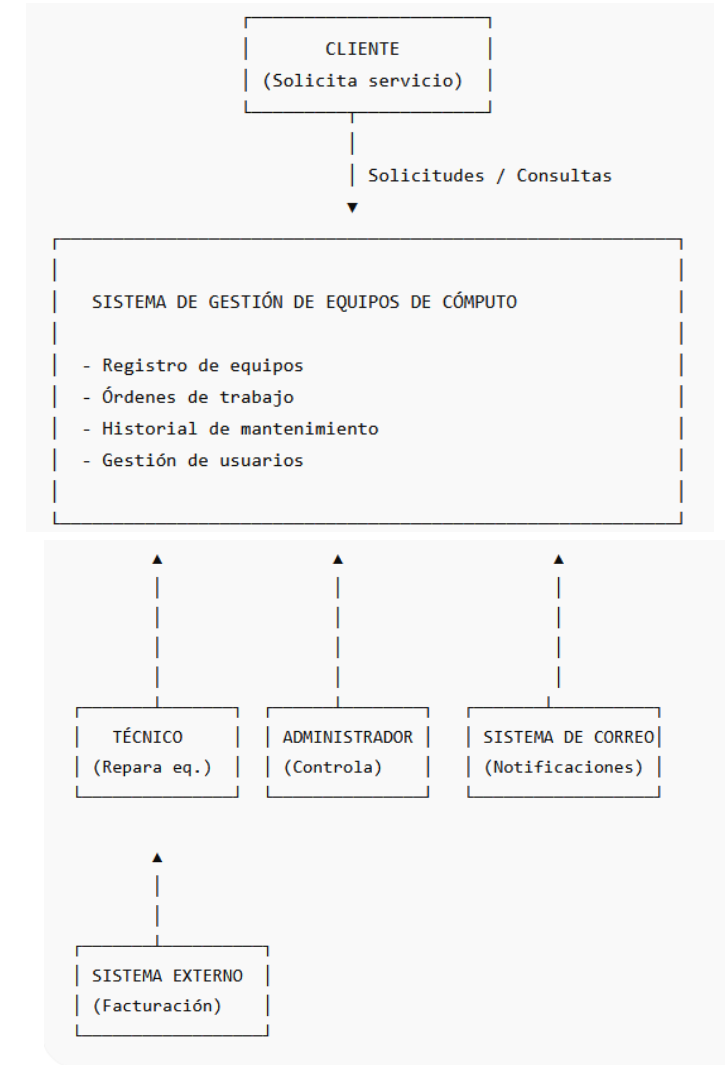
## 2. Contexto del sistema

Se representa comúnmente con un diagrama de contexto, donde:  
El sistema está en el centro  
Alrededor están los actores o sistemas externos  
Se muestran las interacciones

Ejemplo:

En un sistema de biblioteca:

- Usuarios (estudiantes)
- Administrador
- Sistema de pagos (si hay multas)
- Servidor de correos





## 3. Fronteras del sistema

Las fronteras del sistema definen qué está dentro del sistema y qué está fuera.

Sirven para:

Evitar confusiones

Definir el alcance del  
proyecto

Identificar  
responsabilidades





### 3. Fronteras del sistema

En otras palabras:

La frontera separa el sistema (lo que tú desarrollas) del entorno (lo externo).

Ejemplo:

- ☐ Dentro del sistema: registro de usuarios, gestión de libros
- ☐ Fuera del sistema: plataforma de pagos externa, correo electrónico externo





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## 3. Fronteras del sistema

### Resumen

**Sistema** → lo que vas a construir

**Contexto** → todo lo que interactúa con el sistema

**Fronteras** → el límite entre el sistema y su entorno





## Diagrama de contexto

### Centro (Sistema)

Es lo que tú desarrollas: el sistema de gestión.

### Actores externos (contexto)

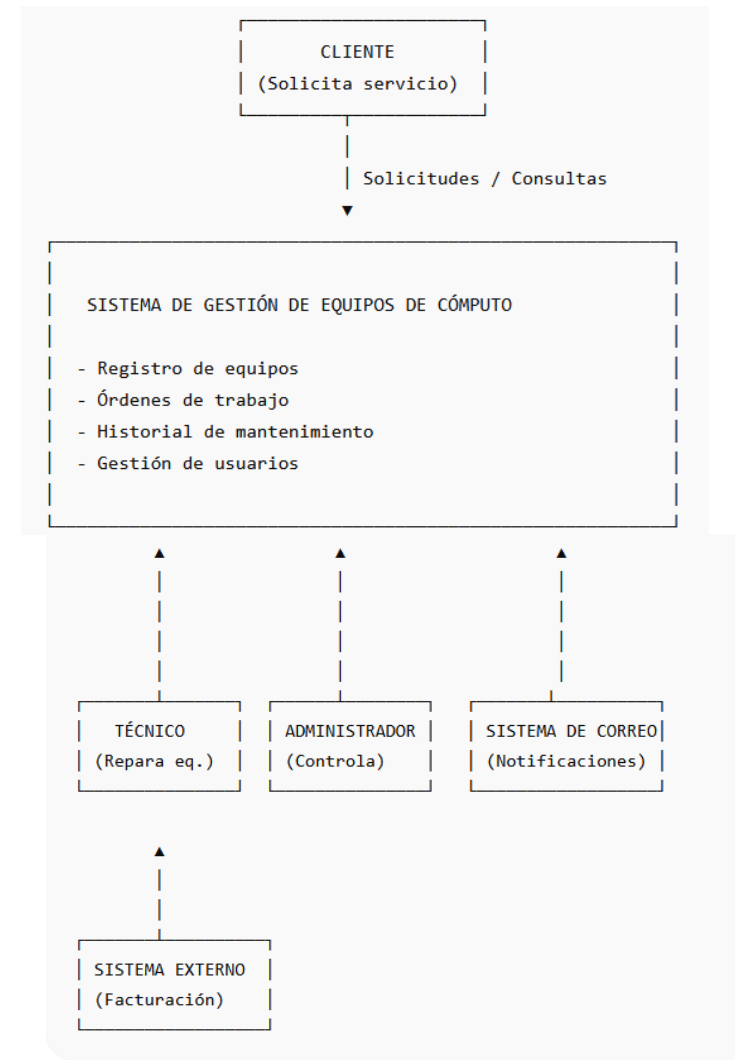
- Cliente → solicita soporte
- Técnico → actualiza órdenes
- Administrador → gestiona el sistema
- Sistema de correo → envía notificaciones
- Sistema de facturación → procesa pagos

### Frontera del sistema

Está representada por el recuadro grande.

Todo lo que está dentro = tu sistema

Todo lo que está fuera = contexto





# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

UML

FINALIZACIÓN DE LA UC1

**DIAGRAMA DE CONTEXTO (UML)**  
Sistema de Gestión de Equipos de Cómputo

